Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Инструментальное программное обеспечение»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы №17-18
Тема работы: «Разработка, отладка и испытание программ по созданию изображений»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверила: Лазовская Н.В.

Минск,2025

Лабораторная работа №17-18

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание программ по созданию изображений»

1 Цель работы

Изучить библиотеку Wand для обработки изображений.

2 Задание

Выберите любое изображение. Примените к нему следующие эффекты с помощью библиотеки Wand:

– волна;
– виньетка;
– оттенок;
– вихрь;
– стереограмма;
– эскиз;
– уголь.

3 Оснащение работы

Задание по варианту, ЭВМ, среда разработки Python 3.7, IDLE

4. Порядок выполнения работы

Код программы:

```
from wand.image import Image
from wand.color import Color

input_file = "my_photo.jpg"

with Image(filename=input_file) as img:
    img.wave(amplitude=5, wave_length=50)
    img.save(filename="wave.jpg")

with Image(filename=input_file) as img:
    img.vignette(sigma=10, x=20, y=20)
    img.save(filename="vignette.jpg")

with Image(filename=input_file) as img:
    img.modulate(hue=200)   # 0-200
    img.save(filename="hue.jpg")

with Image(filename=input_file) as img:
    img.swirl(degree=120)
    img.save(filename="swirl.jpg")

with Image(filename=input_file) as base:
    with Image(filename=input_file) as left:
        with Image(filename=input_file) as right:
            base.stereogram(left, right)
            base.save(filename="stereogram.jpg")

with Image(filename=input_file) as img:
    img.sketch(0.5, 0.0, 98.0)
    img.save(filename="sketch.jpg")
```

```
with Image(filename=input_file) as img:
    img.charcoal(radius=2, sigma=1)
    img.save(filename="charcoal.jpg")
```

5. Контрольные вопросы и задания

1. Назначение модуля Wand.

Модуль Wand используется для работы с изображениями: их создания, редактирования, изменения формата, применения фильтров и эффектов, конвертации.

2. Как изменить формат картинки?

Чтобы изменить формат, нужно сохранить изображение с нужным расширением, например:

image.format = 'jpeg' или при сохранении указать формат в имени файла.

3. Как изменить оттенок изображения?

Изменить оттенок можно с помощью метода colorize(), указав нужный цвет и степень его применения.

4. Как добавить эффект волна?

Эффект волны добавляется методом wave(), где задаётся амплитуда и длина волны.

5. Основные функции спецэффектов модуля Wand.

К основным функциям спецэффектов относятся: blur(), sharpen(), wave(), swirl(), charcoal(), edge(), emboss(), spread(), solarize() и другие.